EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX

Les Embryophytes :

Plantes adaptées à la vie terrestre : Cormophytes (Tige , Racine, Feuilles)

Bryophytes, Ptéridophytes, Spermaphytes

Plantes à embryon : base de la nourritures humaines

A quoi sert l'embryogenèse puisque le développement est « post-embryonnaire »?

- formation des 3 tissus de base: épiderme, parenchyme, système vasculaire
- établissement de la **polarité** :
  - axe embryon-suspenseur, puis axe tige-racine
- formation des **méristèmes**
- préparation de l'embryon à la phase de **dormance**

phase de **maturation** de l'embryon:

– accumulation de réserves (albumen et/ou cotylédons)

– déshydratation et arrêt métabolique

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX

Les Embryophytes :

Plantes adaptées à la vie terrestre : Cormophytes (Tige , Racine, Feuilles)

Bryophytes, Ptéridophytes, Spermaphytes

Plantes à embryon : base de la nourritures humaines

A quoi sert l'embryogenèse puisque le développement est « post-embryonnaire »?

- formation des 3 tissus de base: épiderme, parenchyme, système vasculaire
- établissement de la **polarité** :
  - axe embryon-suspenseur, puis axe tige-racine
- formation des **méristèmes**
- préparation de l'embryon à la phase de **dormance**

phase de **maturation** de l'embryon:

– accumulation de réserves (albumen et/ou cotylédons)

– déshydratation et arrêt métabolique

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX

Processus de formation d'un organisme pluricellulaire à partir d'un zygote issu de la fécondation

Succession de divisions cellulaires coordonnées et sous contrôle moléculaire et biochimique

2 étapes principales :

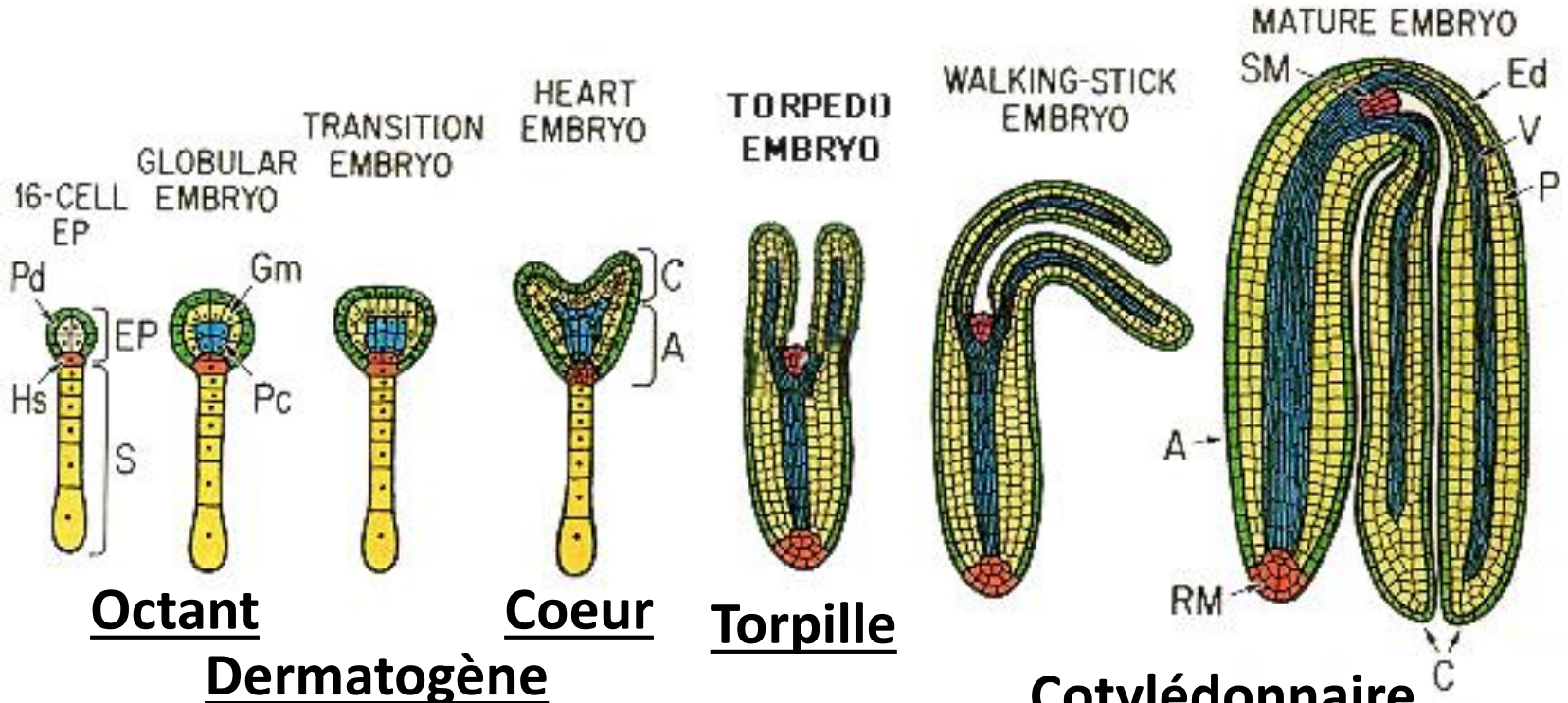
- Mise en place d'une **polarité apico-basale** : Embryogenèse précoce

- Mise en place d'une **symétrie bilatérale** : Organisation Embryonnaire

5 stades de développement de l'embryon

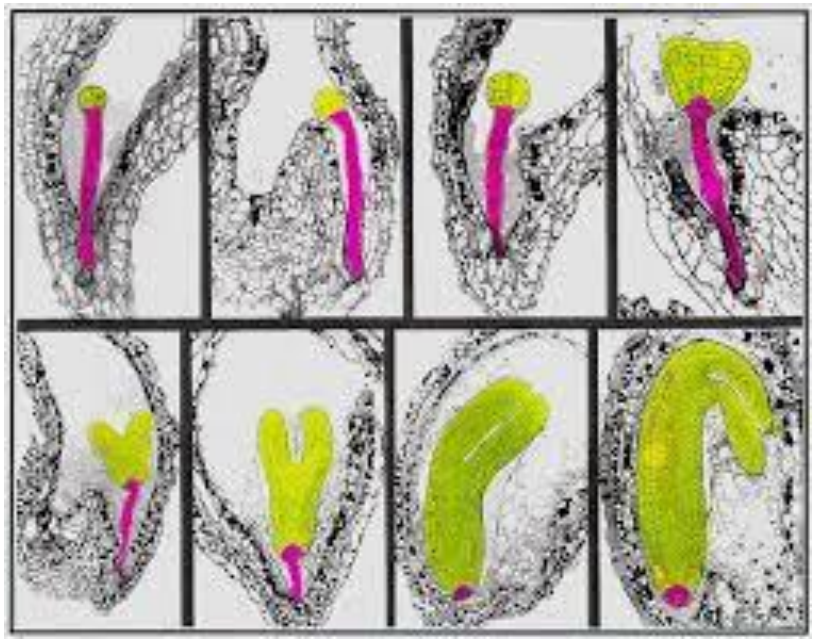
Octant **Dermatogène** **Coeur** **Torpille** **Cotylédonnaire**

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX



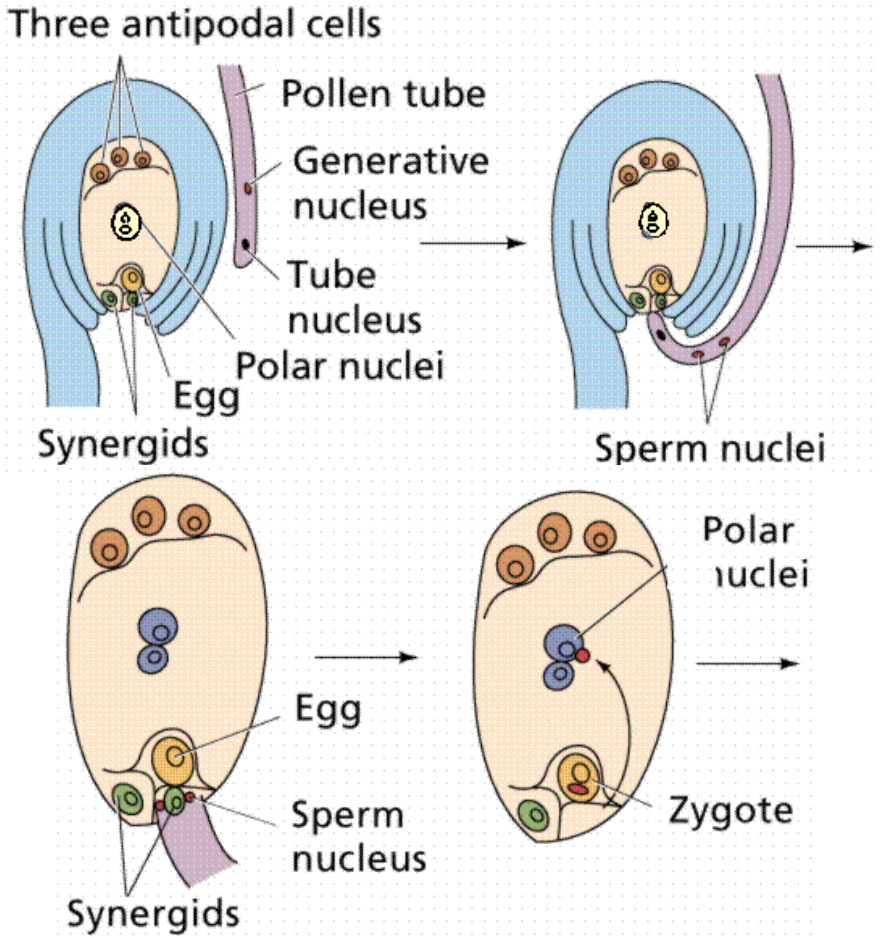
Les stades de l'embryogenèse Végétale

EP: Embryo proper; Pd: Protoderm; Hs: Hypophysis; Gm: Ground Meristem; Pc: procambium; C: Cotyledon; A: Axis;





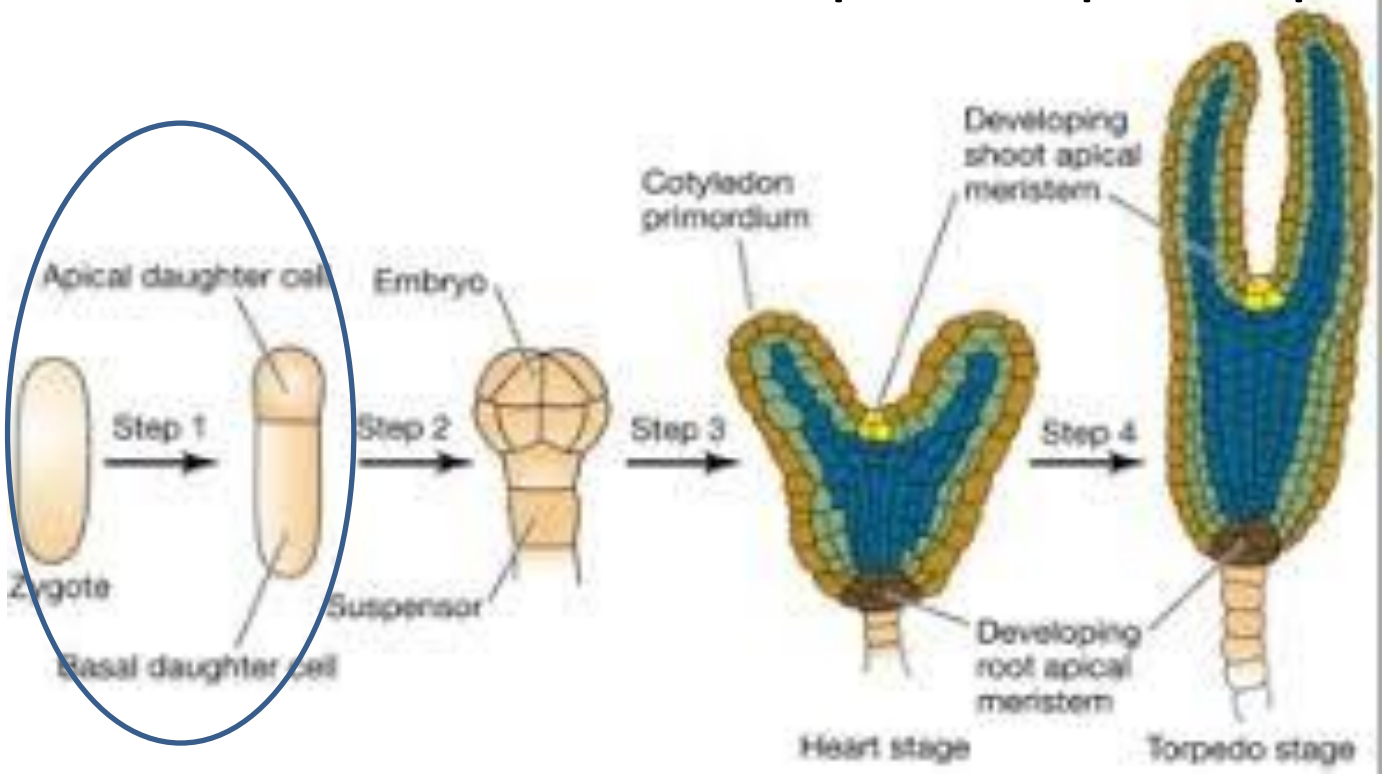
Architecture du MAC



Double fécondation chez les angiospermes

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX

EMBRYOGENESE PRECOCE : Mise en place de la polarité apico-basale



ATML1: *Arabidopsis thaliana* MERISTEM LAYER

ATML1: Gène *responsable de la différenciation des cellules épidermiques. Chargé de l'identité fonctionnelle de la couche épidermique qui contient les stomates et les trichomes*

- Allongement du zygote

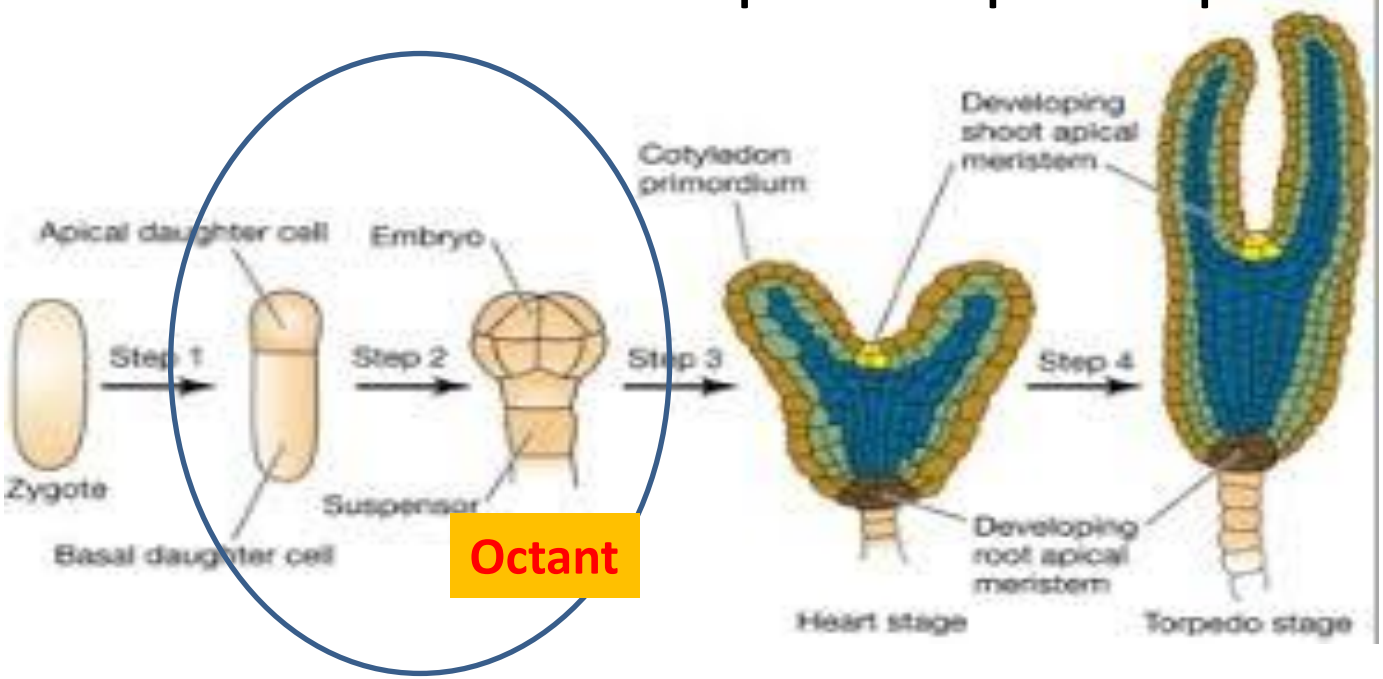
asymétrie visible au niveau moléculaire: exemple: les ARNm du gène ***ATML1*** ne se retrouvent que dans la cellule apicale. Chaque cellule exprime donc déjà son propre programme génétique (**détermination**).

- Division cellulaire :

La première division cellulaire qui donnera naissance à un embryon
Asymétrique : une **cellule basale longue** et une **cellule apicale petite**
2 chemins différents pour les 2 cellules

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX

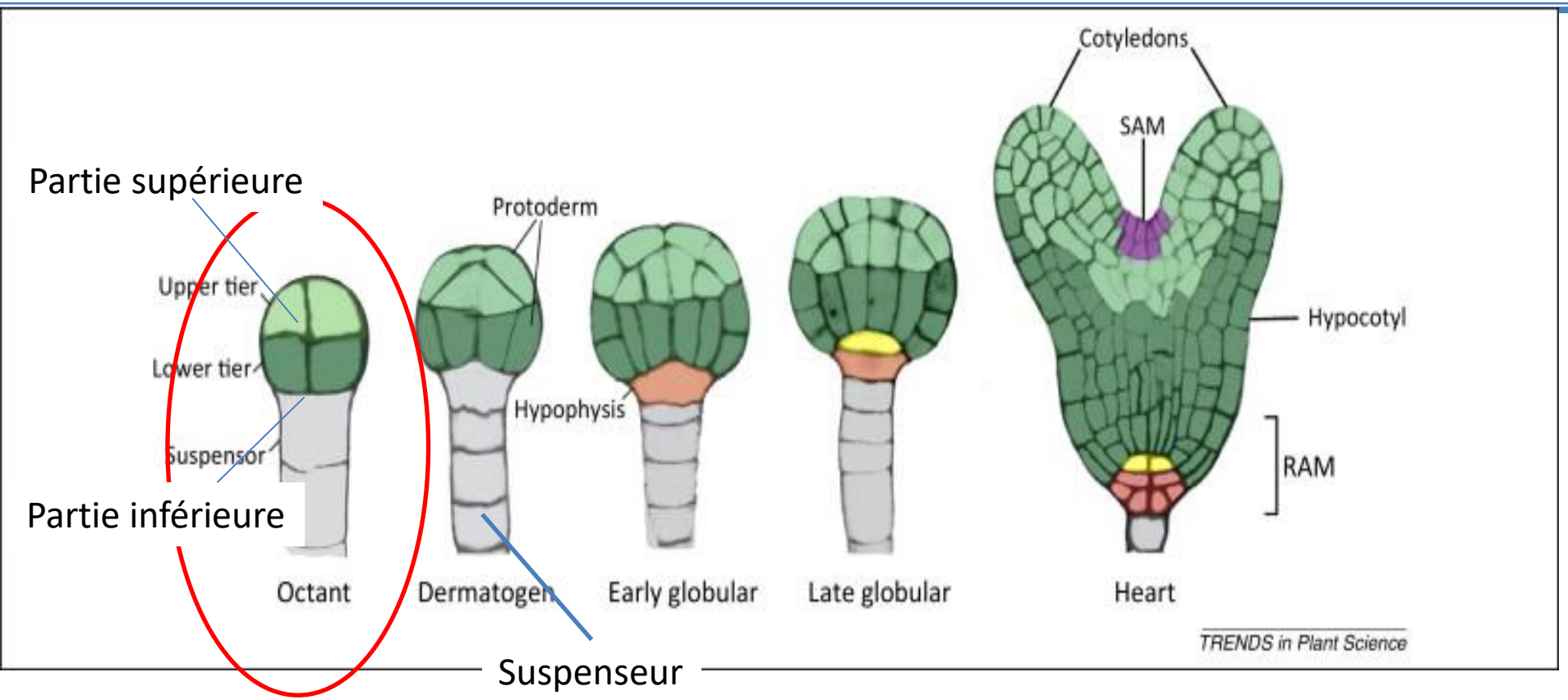
EMBRYOGENESE PRECOCE : Mise en place de la polarité apico-basale



12 à 30 heures après fécondation

- **La cellule apicale** : 3 divisions mitotiques pour obtenir
  - Structure sphérique formée de **8 cellules**
  - Polarisée : Moitié supérieure formée de 4 cellules
    - MAC
    - Tissu inter-Cotylédons
  - Moitié inférieure formée de 4 cellules
    - Partie supérieure du MAR
    - Primordia Cotylédons
    - Hypocotyle

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX



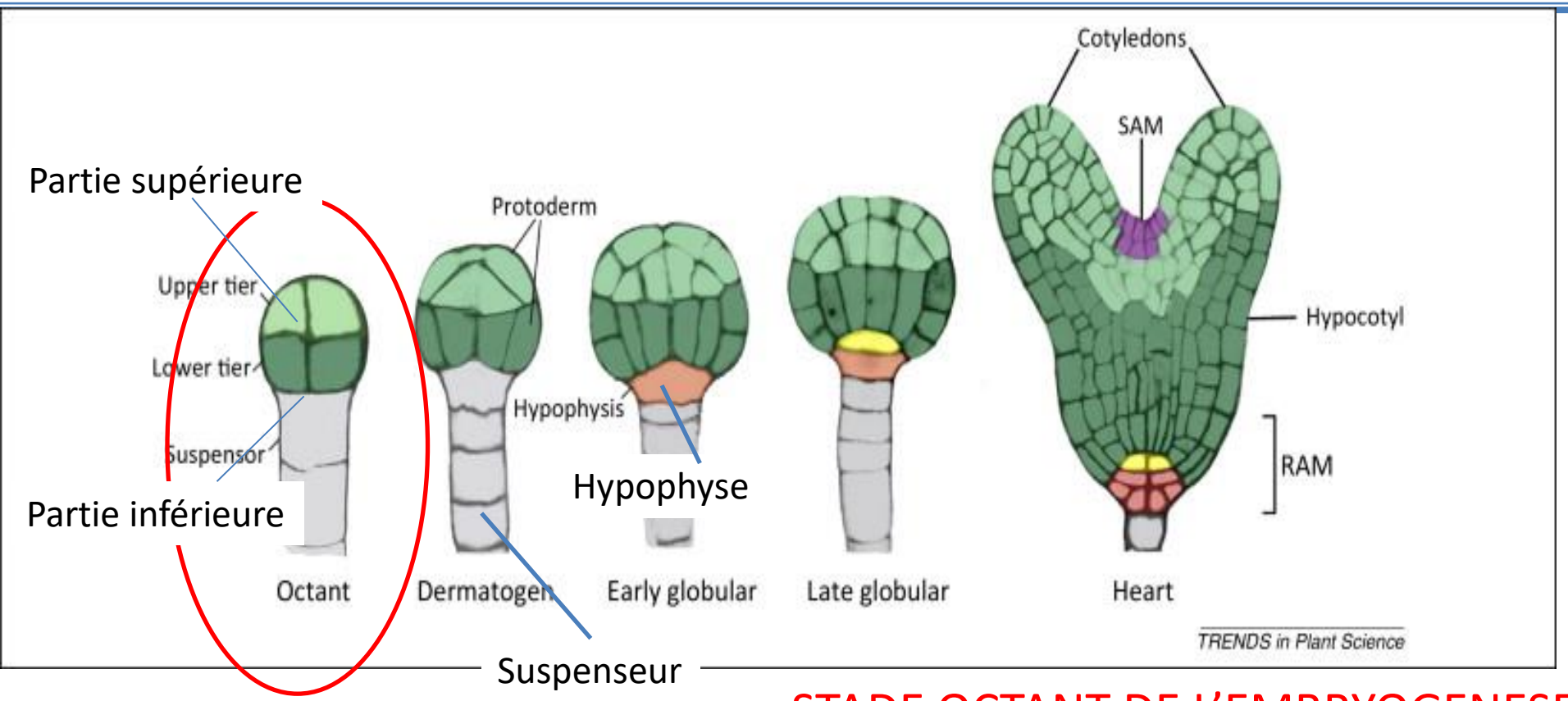
STADE OCTANT DE L'EMBRYOGENESE

La cellule basale : Divisions mitotiques en une seule direction

Selon des plans parallèles

Formation d'une file de cellules (7 à 9) : **Le Suspenseur**

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX



STADE OCTANT DE L'EMBRYOGENESE

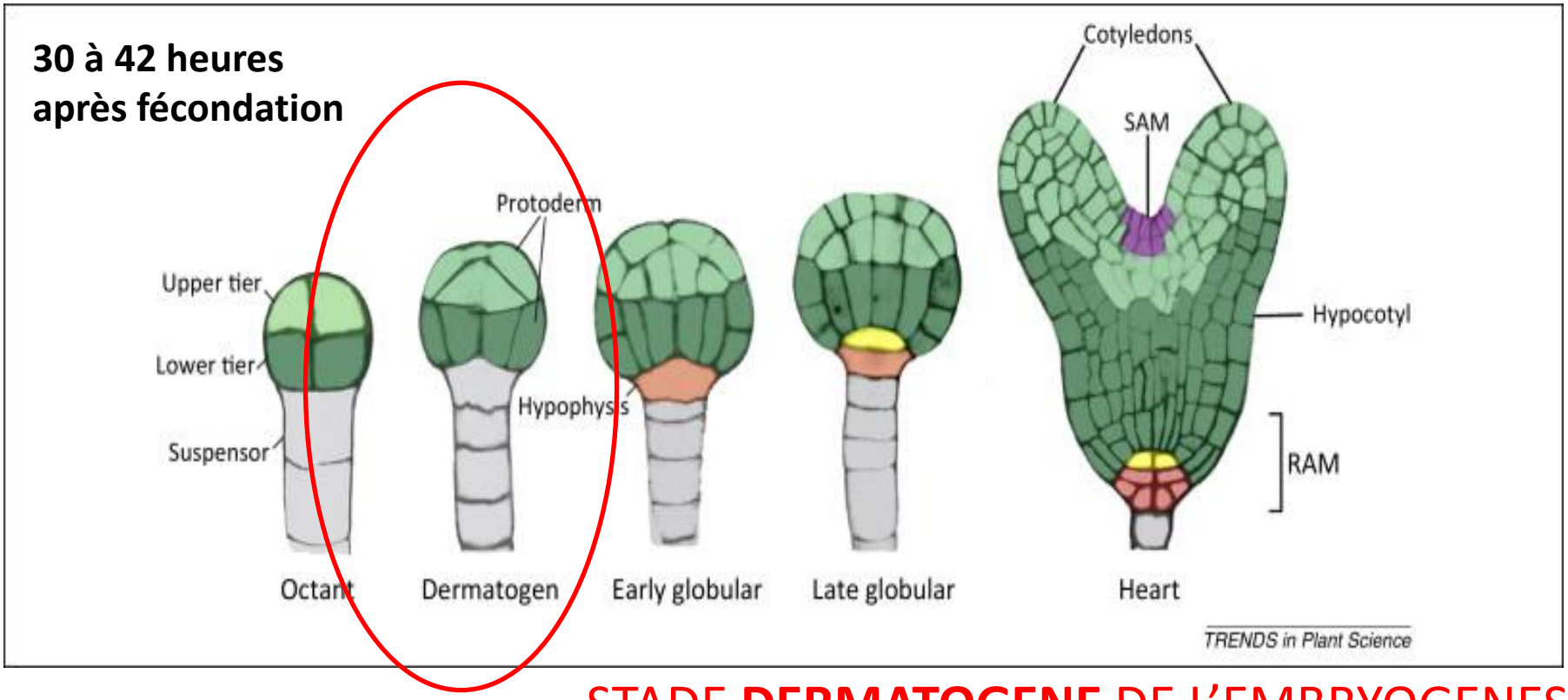
Le suspenseur: Structure cellulaire qui se met en place côté micropyle

Rôle: Rattacher l'embryon aux tissus maternels

La cellule la plus apicale du suspenseur adopte un caractère embryonnaire : **L'HYPOPHYSE**

↳ **Formation de la partie inférieure du MAR**

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX

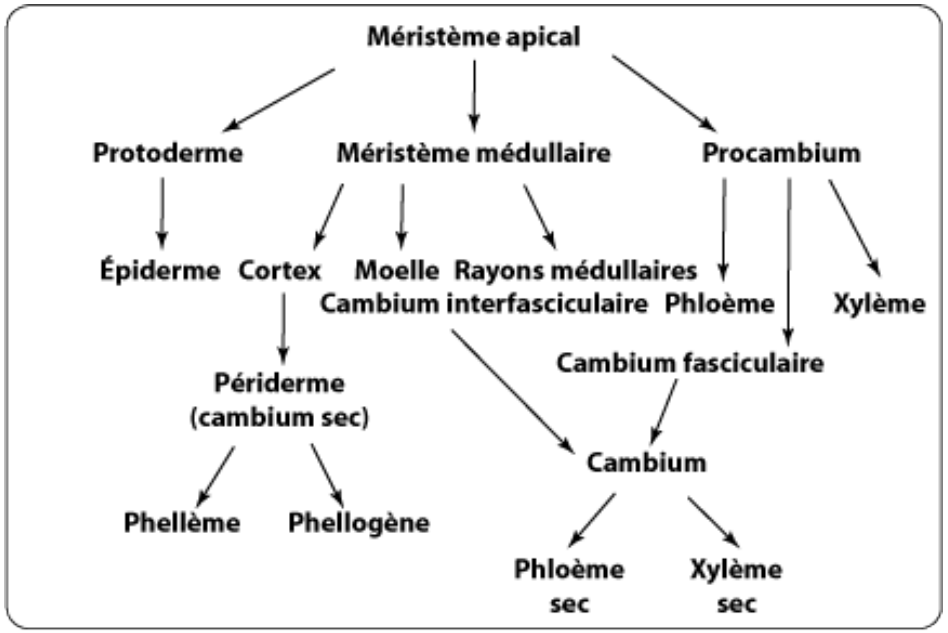


STADE **DERMATOGENE** DE L'EMBRYOGENESE

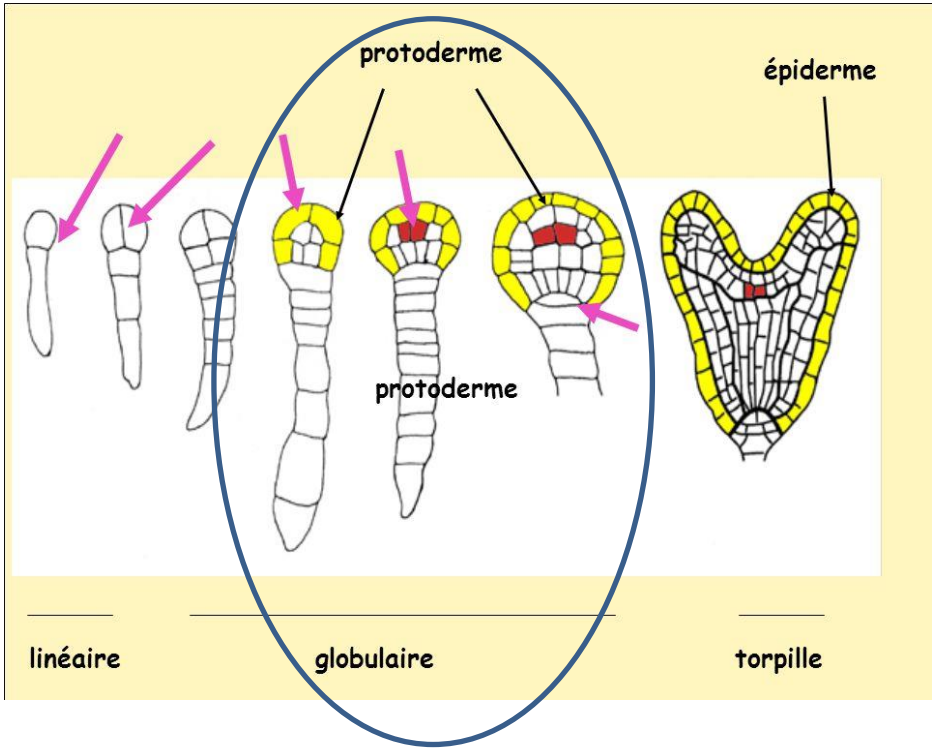
Stade dermatogène: (16 cellules)

- Différenciation de la couche cellulaire externe de la partie supérieure sphérique: Production d'un tissu de protection : **Le protoderme** qui donnera le futur épiderme de l'embryon

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX



Les Méristèmes chez les végétaux



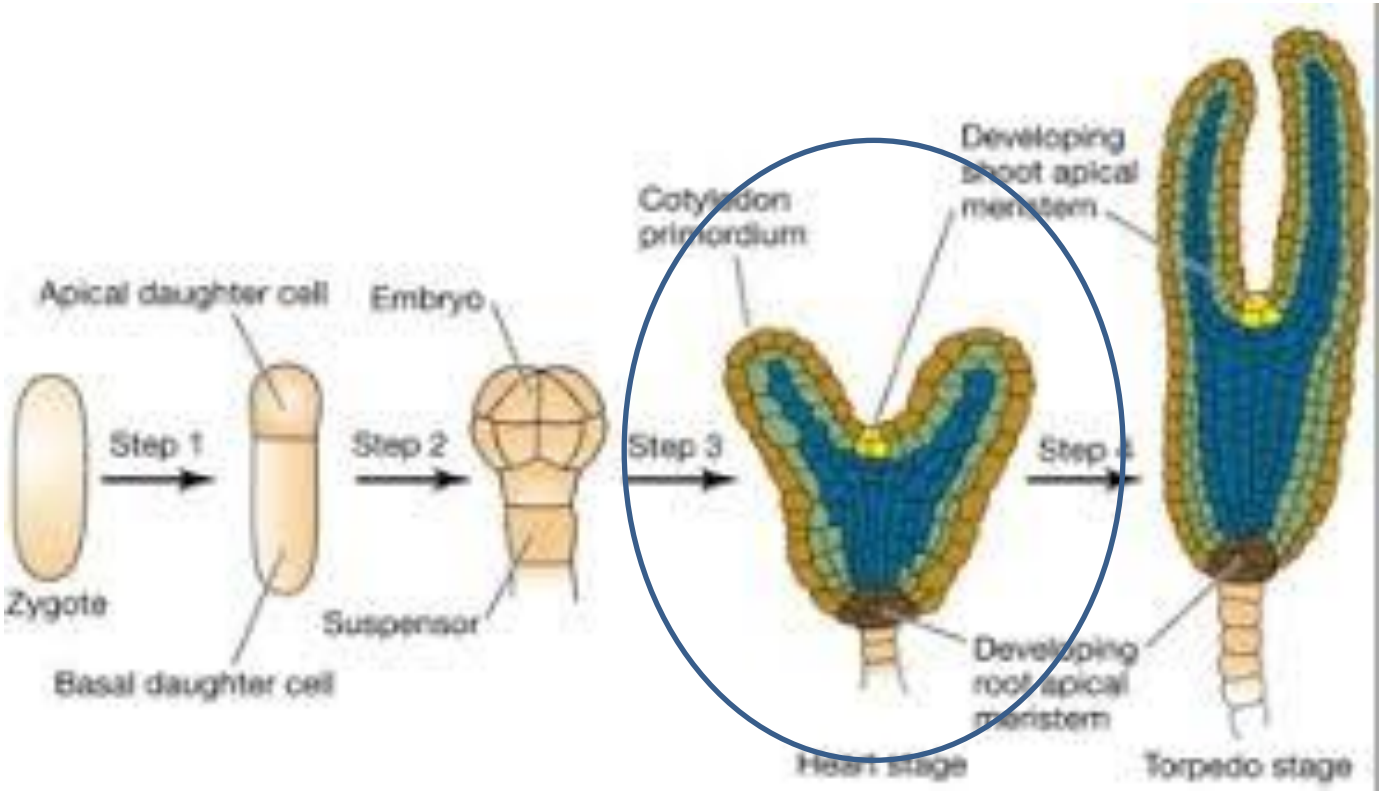
<u>Stade Globulaire : de 16 à 100 cellules</u>

42 à 60 heures
après fécondation

- Les cellules internes se divisent selon un plan +/- parallèle à l'axe apico-basal

- Polarité apico-basale acquise
- Aucune ébauche d'organe n'est visible

ORGANISATION EMBRYOGENNAIRE : Mise en place de la symétrie bilatérale



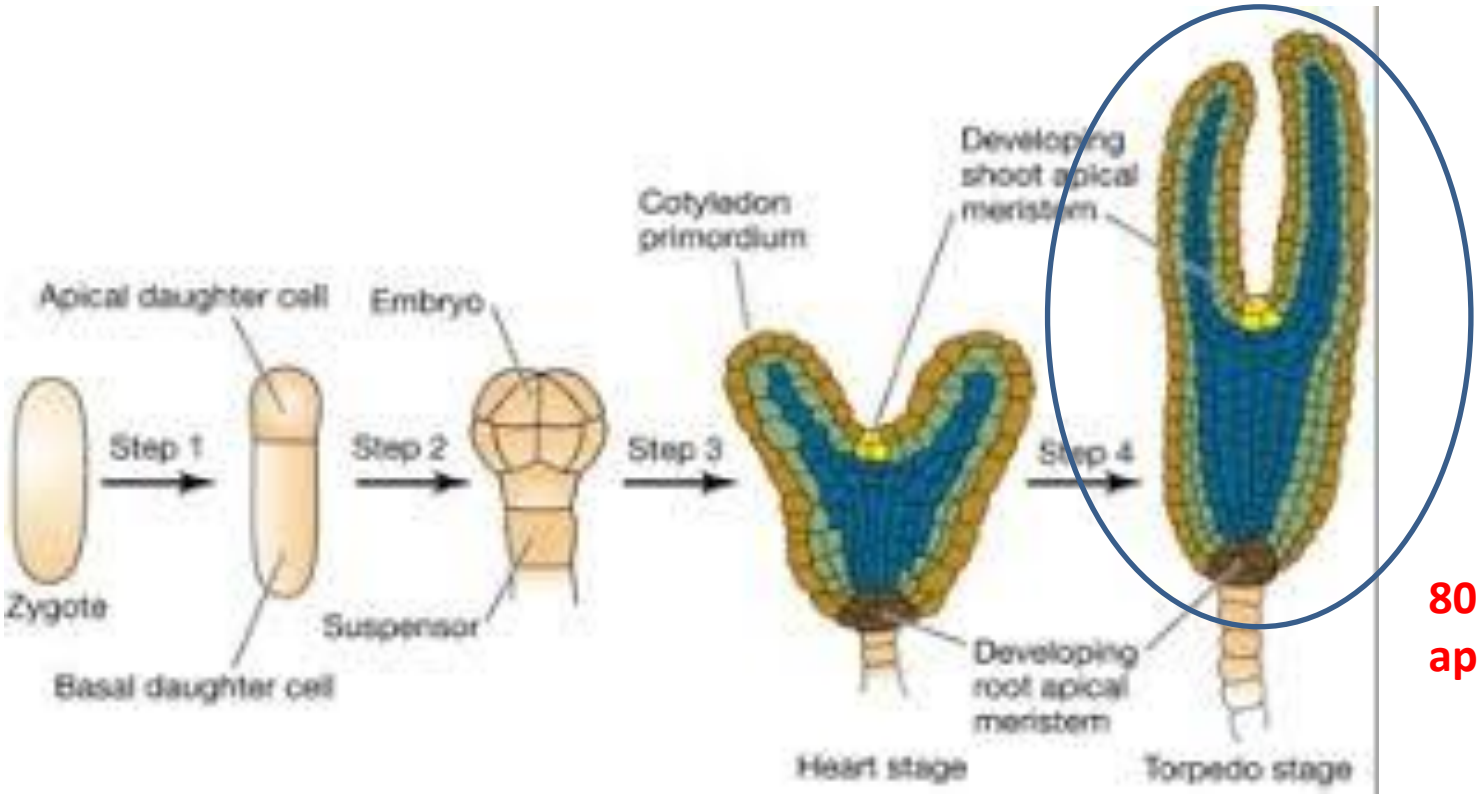
Stade cordiforme

Stade Cœur: 60 à 84 heures après fécondation

- Développement par division coordonnées de la partie apicale : forme triangulaire
- Début de formation cotylédons au niveau des 2 pôles opposés de la zone apicale
- Formation du MAR
- Début de différenciation Procambium (système vasculaire)
- Début formation MAC après les cotylédons (fin du stade cordiforme)

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX

ORGANISATION EMBRYOGENNAIRE : Mise en place de la symétrie bilatérale



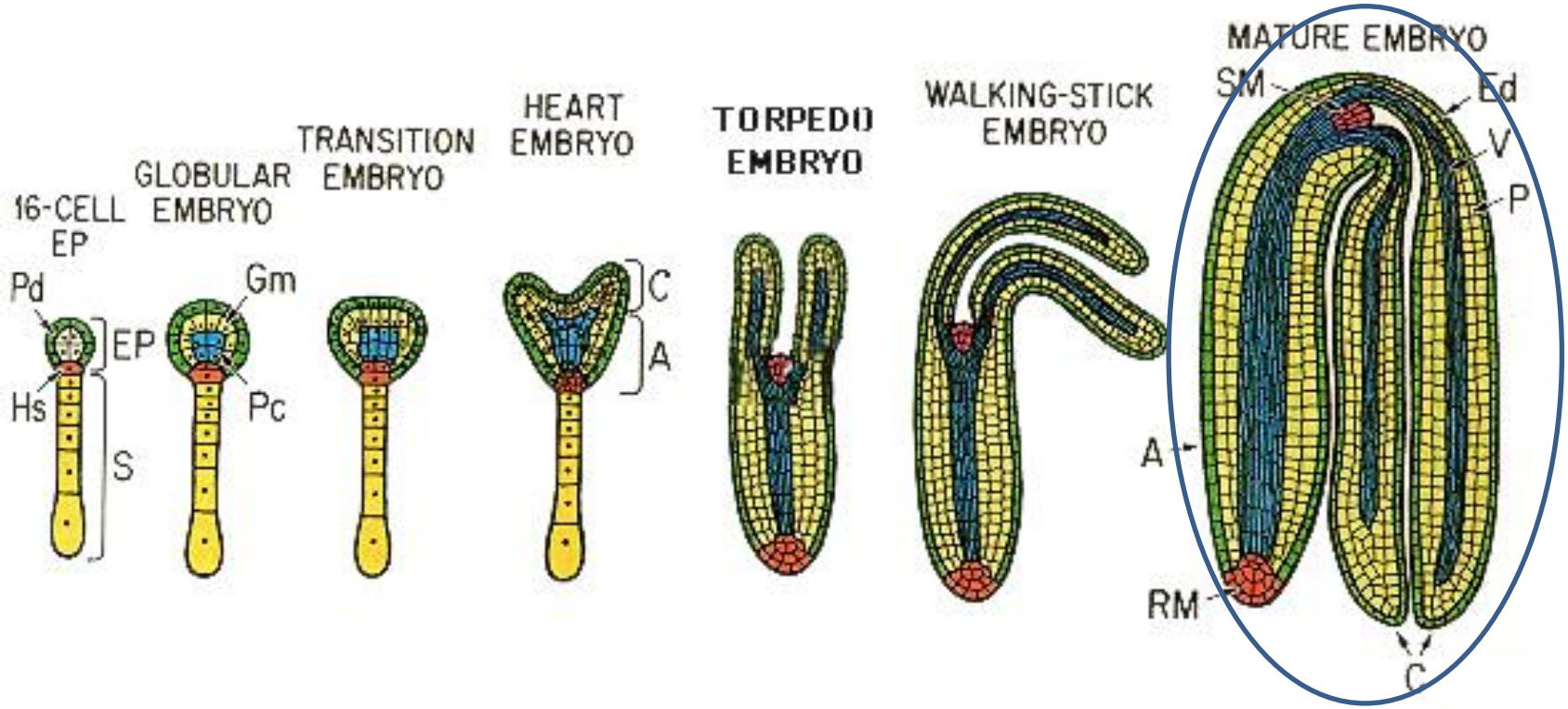
80 à 96 heures après fécondation

Stade Torpille: Embryon poursuit sa croissance

- Développement plus marqué des 2 cotylédons
- Mise en place du MAC et MAR
- Mise en place des primordia vasculaires
- Hypocotyle développé

Embryon stade torpille: 20000 cellules

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX



Stade Cotylédons retournés: Au terme du développement embryonnaire

L'axe embryonnaire Hypocotyle-Cotylédons est sous forme d'un **« U » renversé.**

MAC, MAR, Cotylédons portés par l'hypocotyle, système vasculaire mis en place, Radicule

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX

Contrôle hormonal de l'organisation embryonnaire

Hypothèse: Implication de l'AIA dans le processus embryogène chez les végétaux

Expérience : Utilisation des plantes mutants de réponse à l'auxine

Les embryons dans les graines des mutants présentent:

- Défaut alignement des cellules de l'embryon
- Cotylédons sont fusionnés ou bien mal positionnés
- Une malformation embryonnaire

Gene *mp* (Monopteros) : encode un facteur de transcription qui active les gènes de réponse à l'auxine

Gène *bdl* (bodenlos) : encode une protéine IAA12 impliquée dans l'embryogenèse

La répartition de l'auxine contribue à la mise en place de la polarité apico-basale et le positionnement latéral des primordia cotylédonnaire

Les Gibbérellines & l'embryogenèse



Utilisation des techniques de biologie moléculaire

La surexpression d'un gène qui code GA oxydase : AtGA2ox2 chez *Arabidopsis thaliana*

- Désactivation des molécules GA3
- Avortement de la graine
- Arrêt du développement de l'embryon

La chute de la teneur en GA3 conduit à l'arrêt du développement de l'embryon par l'arrêt de la division cellulaire dans l'embryon

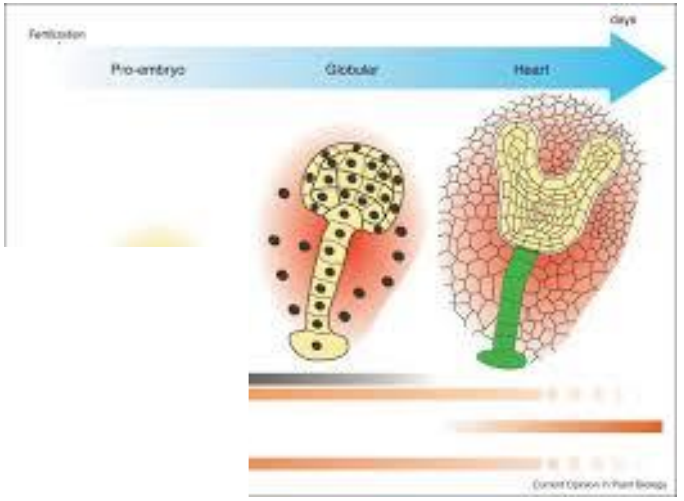
EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX

La mise en place de l'albumen et le développement de l'embryon

- Fait partie de l'organisation embryonnaire

- Démarre au stade globulaire et se poursuit au stade cordiforme

- Comprend 2 étapes principales:



Etape 1 : Formation de **l'albumen syncitial**

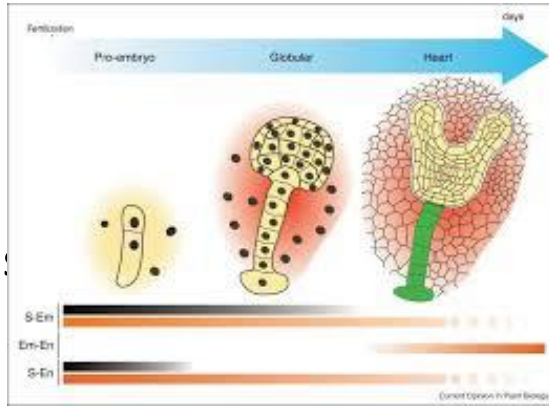
Double fécondation donne un zygote triploide

Le zygote subit plusieurs mitose sans cytokinèse :

- Sac cellulaire avec plusieurs de noyaux
- Albumen ou endosperme syncitial
- Au stade globulaire, symétrie radiale
- Suspenseur : principale voie d'acheminement des nutriments (saccharose, Asn & Gln)

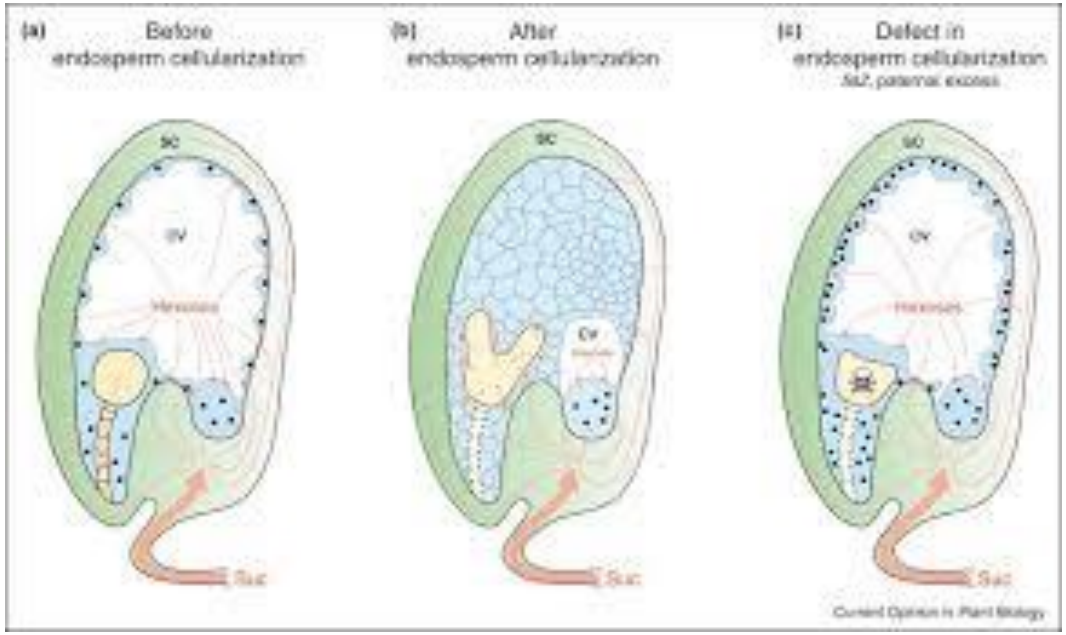
Etape 2 : Cellularisation de **l'albumen**

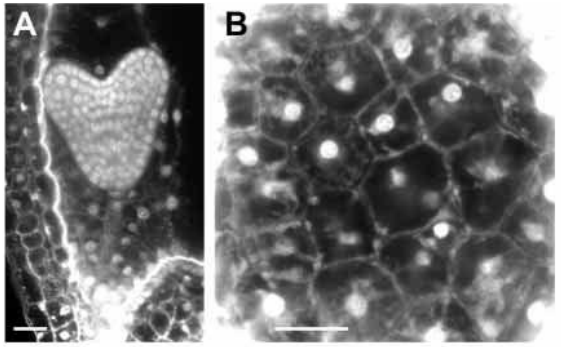
- Démarre au stade cœur au moment de la formation des cotylédons
- Débute côté micropyle pour atteindre l'albumen périphérique et se termine au niveau du chalaze
- L'albumen chalazal reste sous forme syncitiale jusqu'au stade tardif de la maturation de la graine.
- L'embryon est approvisionné en nutriments directement de l'endosperme (albumen)
- Le suspenseur dégénère et disparait
- Rétressicement de la vacuole centrale : lieu de conversion du sacharose en glucose et fructose par action d'une enzyme appelée invertase localisée au niveau de la membrane Vacuolaire
- Embryon devient le site majeur d'utilisation des sucres dans La graine (à la place de la vacuole: force puits)



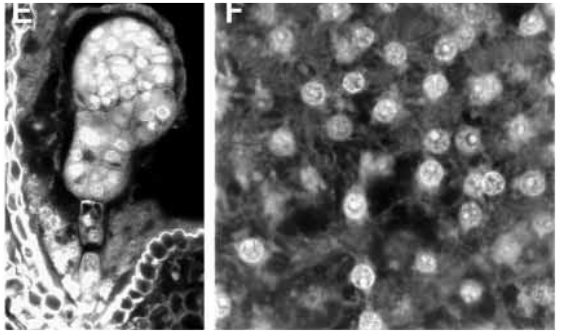
Etape 2 : Cellularisation de **l'albumen**

Transition globulaire - Coeur





FIS = Fertilzation Independant Seed



- La cellularisation de l'albumen est indispensable à la survie de l'embryon
- La cellularisation est sous le contrôle d'un facteur de transcription appelé: AGL62
- AGL62 bloque la cellularisation de l'endosperme
- L'expression de AGL62 est inhibée par un complexe moléculaire appelé: FIS-PRC2
- Une mutation au njveau du gène FIS bloque la cellularisation et l'embryon avorte au stade cœur (saccharose demeure acheminé vers la vacuole au lieu de l'embryon)

EMBRYOGENESE CHEZ LES VEGETAUX

Albumen est le site de stockage des réserves. Mais…..

Ceci varie en fonction des espèces et le mécanisme moléculaire ou biochimique qui contrôle la localisation des réserves au sein d'une graine est mal connu

Graines albuminées : Albumen ou endosperme triploide bien développé et abondant dans la graine

Cas des céréales: Scutellum , organe équivalent de cotylédon qui assure la liaison entre l'embryon et l'albumen

Graines exalbuminées : Albumen disparait au fur et à mesure que les cotylédons se développent.
Les réserves sont constituées dans les cotylédons qui font partie de l'embryon.
Transfert direct des substrats vers l'embryon en développement au cours de la germination

Graines à perisperme : Albumen réduit ou absent
Les réserves de l'albumen sont digérées et stockées dans le nucelle (tissu diploide qui entoure le sac embryonnaire). Les cotylédons sont de vraies feuilles